



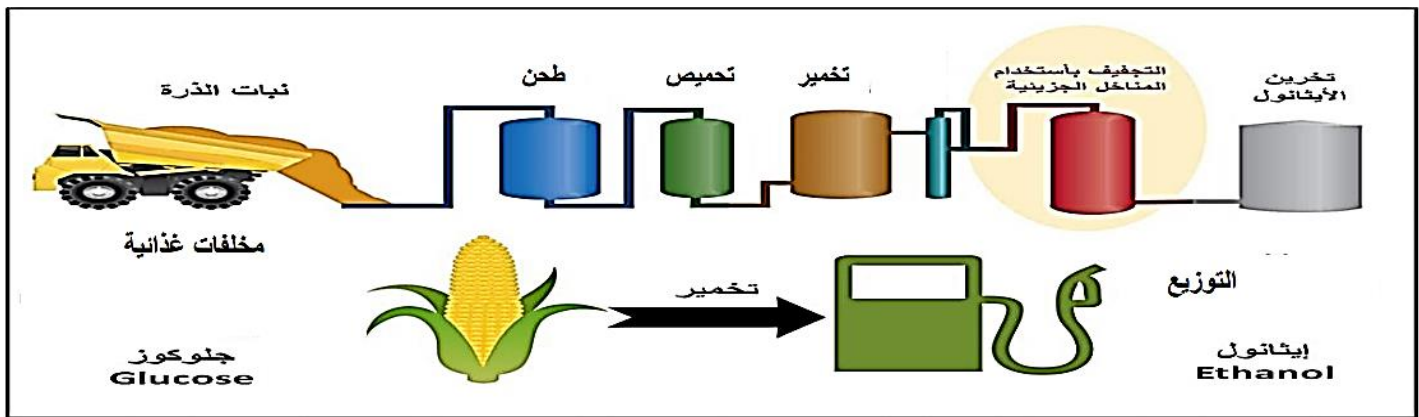
## الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا



## الجزء الأول (12 نقطة)

## التمرين الأول: (06 نقاط)

الايثانول وقود حيوي صيغته الكيميائية  $C_2H_6O$  ويستخدم كوقود للسيارات بدل البنزين لأن احتراقه ينتج كمية أقل من غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء. يتم انتاج الايثانول عن طريق تخمر السكر المستخرج من مخلفات المحاصيل الغذائية من خلال التحولات التالية: الطحن التحميص التخمر التجفيف باستخدام المناخل الجزيئية التخزين



## الوثيقة 1

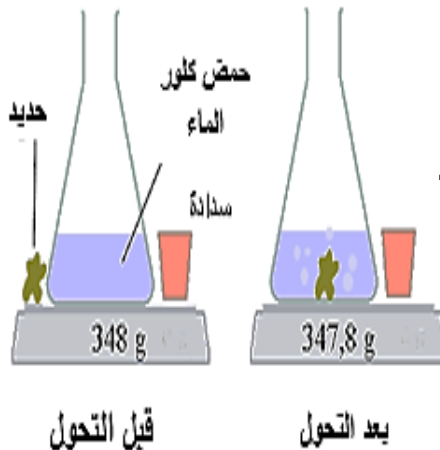
1. صنف التحولات التي تمر بها المخلفات الى تحولات فيزيائية وتحولات كيميائية.

2. حدد نوع وعدد الذرات المكونة لجزيء الإيثانول.

3. قدم رأيك حول استخدام الايثانول كوقود بديل للبنزين.

## التمرين الثاني: (06 نقاط)

قام أستاذ العلوم الفيزيائية بقياس كتلة كل من قطعة الحديد وحمض كلور الماء فوجدها 348g ثم وضع القطعة داخل الحمض فلاحظ تصاعد فقاعات (انطلاق غاز يتسبب في فرقة عند تقريب اللهب) وتشكل محلول جديد حيث أصبحت الكتلة 347.8g.



## الوثيقة 2

1. سمّ الغاز المنطلق وأكتب صيغته الكيميائية.

2. فسّر سبب نقصان الكتلة بعد التحول.

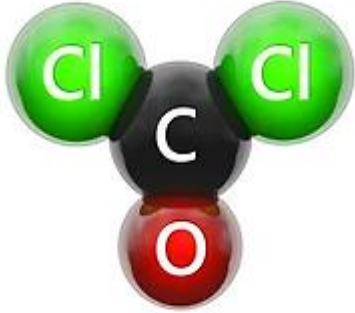
3. قدّم حلاً لتفادي مشكلة نقصان الكتلة بعد التحول. دعم إجابتك برسم.

## الجزء الثاني: (08 نقاط)

### الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

غاز الفوسجين هو غاز عديم اللون شديد السمية، ظهرت هذه المادة لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى، عندما تم استخدامها ضد القوات المعادية. يؤدي استنشاقه إلى إصابات رئوية حادة بعد ساعات من التعرض له. تم تحضير غاز الفوسجين لأول مرة عام 1811 بواسطة تحول يحدث بين غاز أحادي أكسيد الكربون وغاز الكلور.

السندات:



السند 2

غاز الكلور: جزيئه يتكون من ذرتان كلور.

غاز أحادي أكسيد الكربون: جزيئه يتكون من ذرة كربون وذرة أكسجين.

غاز الفوسجين: جزيئه يتكون من ذرة كربون وذرة أكسجين وذرتان كلور.

السند 1

التعليمات: انطلاقاً من السندات ومكتسباتك القبلية أجب عما يلي:

1. استنتج نوع التحول الحادث. علل إجابتك.
2. مثل التحول الحادث بالنموذج المتراص وعبر عنه بالصيغ الكيميائية.

| التحول الكيميائي | قبل التحول | بعد التحول |
|------------------|------------|------------|
| اسم المواد       |            |            |
| النموذج المتراص  |            |            |
| الصيغ الكيميائية |            |            |

3. قدم نصائح واحتياطات أمنية للوقاية من أخطار المواد الكيميائية السابقة (نصيحتان).

ملاحظة: وضع خطك واستعمل أدوات الرسم وتجنب التشطيب واستعمل الماحي.

جد لنفسك مكاناً في القمة... ففي القاع ازدهام شديد.

أساتذة المادة.